

EE373 光学系统设计实验

实验五、激光聚焦物镜设计

姓 名: 何衍宁

学 号: 12311512

2025 年 12 月 14 日

目 录

1 概述	3
2 实验目的	3
3 实验要求	3
3.1 光学特性要求	3
3.2 像差要求	3
3.3 实验报告要求	3
4 实验背景	4
4.1 初级像差理论	4
4.2 赛德和数	4
4.3 色差系数	4
5 实验原理	4
5.1 单透镜球差特性分析	4
5.2 薄透镜系统的 PW 表示方法	5
5.3 Zemax 优化方法	6
6 实验过程	6
6.1 初始结构计算	6
6.1.1 步骤 1: 确定基本参数	6
6.1.2 步骤 2: 选择透镜材料	6
6.1.3 步骤 3: 计算初始曲率半径	6
6.1.4 步骤 4: 确定透镜厚度	7

6.2	Zemax 建模与初始分析	7
6.2.1	步骤 1: 系统参数设置	7
6.2.2	步骤 2: 寻找近轴像面	7
6.2.3	步骤 3: 寻找最佳像面	7
6.3	第一次优化: 单球面透镜	8
6.3.1	步骤 1: 设置优化变量	8
6.3.2	步骤 2: 构建评价函数	8
6.3.3	步骤 3: 执行局部优化	8
6.4	第二次优化: 非球面单透镜	9
6.4.1	步骤 1: 设置非球面变量	9
6.4.2	步骤 2: 执行非球面优化	9
6.5	第三次优化: 双透镜组合	9
6.5.1	方案 A: 正透镜在前 (凸平 + 平凹)	9
6.5.2	方案 B: 负透镜在前 (平凹 + 平凸)	12
7	实验结果及分析	13
7.1	方案对比	13
7.2	像质分析	13
7.3	关键设计要点	13
8	实验总结	13
8.1	实验结论	13
8.2	设计经验与心得	14
8.3	下一步改进方向	14

1 概述

本实验是光学设计课程的第五个实验，旨在利用 Zemax 光学设计软件设计一款用于氦氖激光光束聚焦的物镜系统。实验要求设计一个结构简单（不超过 2 片球面透镜）、焦距为 70mm、相对孔径为 1/2 的激光聚焦物镜，并确保像面上的几何弥散圆直径小于 3 μm 。通过本实验，学生将掌握初级像差理论在光学设计中的应用、Zemax 软件的优化方法，以及激光聚焦物镜的设计流程与技巧。

2 实验目的

1. 理解初级像差理论，特别是球差的几何意义及其与光学系统结构参数的关系；
2. 掌握薄透镜系统初级像差系数的 PW 表示方法，及其在光学系统设计中的指导作用；
3. 熟悉 Zemax 软件中局部优化、全局优化和锤形优化的原理与应用；
4. 学习激光聚焦物镜的设计方法，包括初始结构计算、优化变量设置和评价函数构建；
5. 通过实践掌握光学系统自动设计的基本流程，培养光学设计思维和工程实践能力。

3 实验要求

3.1 光学特性要求

- 物距：无穷远（平行光入射）
- 视场角： $w = 0^\circ$ （仅考虑轴上点成像）
- 焦距： $f' = 70 \text{ mm}$
- 相对孔径： $D/f' = 1/2$ （入瞳直径 $D = 35 \text{ mm}$ ）
- 工作波长： $\lambda = 632.8 \text{ nm}$ （He-Ne 激光）
- 镜头结构：仅包含球面透镜，且不超过 2 片

3.2 像差要求

- 只需校正轴上点像差（主要为球差）
- 像面上的几何弥散圆直径小于 3 μm

3.3 实验报告要求

- 提供完整的计算过程，包括初始结构参数的理论计算；
- 详细描述优化过程，包含关键步骤的截图说明；
- 分析最终设计结果的成像质量；
- 总结设计经验与心得体会。

4 实验背景

4.1 初级像差理论

实际光学系统的成像通常是不完善的，像差就是对这种不完善性的定量描述。几何像差是最直观、最容易与光学系统结构参数建立联系的表述方法，包括单色像差和色像差两大类。单色像差中，球差是轴上点像差，彗差、像散、场曲和畸变是轴外点像差；色像差包括轴向色差和倍率色差。

当光学系统的孔径较小或处于近轴成像时，可以认为仅存在初级像差。初级像差公式形式简单，可与系统结构参数的低次幂建立联系，因此光学设计人员在设计初期常利用初级像差理论引导初始结构的设计方向。

4.2 赛德和数

在初级像差理论中，五种单色像差分别对应五个赛德和数（Seidel 系数）：

1. 初级球差系数： $\Sigma S_I = \Sigma l u n i (i - i') (i' - u)$
2. 初级彗差系数： $\Sigma S_{II} = \Sigma l u n i_p (i - i') (i' - u)$
3. 初级像散系数： $\Sigma S_{III} = \Sigma l u n \frac{i_p^2}{i} (i - i') (i' - u)$
4. 匹兹瓦尔场曲系数： $\Sigma S_{IV} = J^2 \Sigma \frac{n' - n}{n n' r}$
5. 初级畸变系数： $\Sigma S_V = \Sigma \frac{i_p}{i} (S_{III} + S_V)$

其中， l, u, n, i, i' 分别为轴上物点全孔径近轴光线的物方截距、物方孔径角、像方孔径角、透镜上的入射角和折射角； i_p 为全视场近轴主光线的入射角； r 为折射面曲率半径； $J = n u y = n' u' y'$ 为拉氏不变量。

4.3 色差系数

两种初级色差系数表达式为：

1. 初级轴向色差系数： $\Sigma C_I = \Sigma l u n i \left(\frac{\delta n'}{n'} - \frac{\delta n}{n} \right)$
2. 初级倍率色差系数： $\Sigma C_{II} = \Sigma l u n i_p \left(\frac{\delta n'}{n'} - \frac{\delta n}{n} \right)$

其中， $\delta n = n_F - n_C$ ， n_F 和 n_C 分别为 F 光（486nm）和 C 光（656nm）处的折射率。

5 实验原理

5.1 单透镜球差特性分析

对于单透镜，在初级像差范畴内，球差可表示为结构参数的函数。当物距为无穷远时，单透镜的初级球差可简化为：

$$\delta L'_0 = -\frac{1}{2n'u'^2} h^4 A$$

其中

$$A = \frac{n+2}{n} \phi \rho_1^2 - \left(\frac{2n+1}{n-1} \phi^2 + \frac{4n+4}{n} \phi \sigma_1 \right) \rho_1 + \frac{3n+1}{n-1} \phi^2 \sigma_1 + \frac{3n+2}{n} \phi \sigma_1^2 + \frac{n^2}{(n-1)^2} \phi^3$$

当物在无穷远时 ($\sigma_1 \approx 0$)，球差与透镜形状呈抛物线关系。通过求导可得球差极值对应的曲率：

$$\rho_{10} = \frac{(2n+1)n}{2(n+2)(n-1)}\phi$$

此时球差极值为：

$$\delta L'_{0m} = -\frac{h^2}{8f'} \frac{n(4n-1)}{(n-1)^2(n+2)}$$

该式表明：

- 单正透镜 ($f' > 0$) 恒产生负球差，且为极大值；
- 单负透镜 ($f' < 0$) 恒产生正球差，且为极小值；
- 球差大小与折射率 n 成反比，折射率越高，球差越小。

当 $n = 1.68614$ 时，最佳透镜形状为凸面朝向物体的平凸透镜（正透镜）或凹面朝向物体的平凹透镜（负透镜）。即使折射率在 1.45 2.2 范围内变化，平凸/平凹结构的球差仅比极值大 1.15 倍，因此是无穷远物体成像的理想初始结构。

5.2 薄透镜系统的 PW 表示方法

对于薄透镜系统，初级像差系数可用 PW 形式表示，更便于计算：

- $P = ni(i - i')(i' - u) = (i - i')(i' - u)$
- $W = (i - i')(i' - u)$
- h ：第一辅助光线（轴上点过入瞳边缘）在透镜上的投射高
- h_p ：第二辅助光线（轴外点过入瞳中心）在透镜上的投射高
- ϕ ：透镜光焦度
- n ：折射率
- ν ：阿贝常数

各系数表达式为：

$$\Sigma S_I = \Sigma hP \quad (1)$$

$$\Sigma S_{II} = \Sigma h_p P + J \Sigma W \quad (2)$$

$$\Sigma S_{III} = \Sigma \frac{h_p^2}{h} P + 2J \Sigma \frac{h_p}{h} W + J^2 \Sigma \phi \quad (3)$$

$$\Sigma S_{IV} = J^2 \Sigma \frac{\phi}{n} \quad (4)$$

$$\Sigma S_V = \Sigma \frac{h_p^3}{h} P + 3J \Sigma \frac{h_p^2}{h^2} W + J^2 \Sigma \frac{h_p}{h} \left(3 + \frac{1}{n} \right) \phi \quad (5)$$

$$\Sigma C_I = \Sigma h^2 \frac{\phi}{\nu} \quad (6)$$

$$\Sigma C_{II} = \Sigma h h_p \frac{\phi}{\nu} \quad (7)$$

5.3 Zemax 优化方法

Zemax 提供三种优化算法：

1. **局部优化 (Optimization)**：基于阻尼最小二乘法，强烈依赖初始结构，通常收敛到局部极小值；
2. **全局优化 (Global Search)**：多起点同时优化，可搜索全局最优解，但耗时较长；
3. **锤形优化 (Hammer Optimization)**：结合专家算法的全局优化，用于“锤炼”已找到的良好结构。

对于单透镜系统，由于变量少，局部优化通常足够；对于双胶合或多透镜系统，全局优化能更好地探索结构空间。

6 实验过程

6.1 初始结构计算

6.1.1 步骤 1：确定基本参数

根据实验要求：

- 焦距 $f' = 70 \text{ mm}$ ，光焦度 $\phi = 1/f' = 0.0142857 \text{ mm}^{-1}$
- 入瞳直径 $D = 35 \text{ mm}$ ，半口径 $h = 17.5 \text{ mm}$
- 波长 $\lambda = 632.8 \text{ nm}$

6.1.2 步骤 2：选择透镜材料

根据单透镜球差理论，当 $n \approx 1.68614$ 时，平凸透镜具有最小球差。查 Zemax 材料库，选择 Schott 玻璃 N-LAK9，其在 632.8 nm 处的折射率 $n = 1.68834$ （通过 Sellmeier 公式计算）。

Sellmeier 公式

$$n^2 = 1 + \frac{K_1 \lambda^2}{\lambda^2 - L_1} + \frac{K_2 \lambda^2}{\lambda^2 - L_2} + \frac{K_3 \lambda^2}{\lambda^2 - L_3}$$

其中，六个系数 K_1, K_2, K_3, L_1, L_2 和 L_3 可以在 Zemax 软件界面数据库菜单中的材料库选项中查看。

6.1.3 步骤 3：计算初始曲率半径

采用平凸透镜结构（凸面朝向物体），设后表面为平面（ $\rho_2 = 0$ ），由薄透镜光焦度公式：

$$\phi = (n - 1)(\rho_1 - \rho_2) = (n - 1)\rho_1$$

得前表面曲率半径：

$$r_1 = \frac{1}{\rho_1} = \frac{n - 1}{\phi} = \frac{1.68834 - 1}{0.0142857} = 48.183 \text{ mm}$$

6.1.4 步骤 4：确定透镜厚度

根据工艺要求，正透镜边缘厚度 $t_m \geq 1 \text{ mm}$ 。透镜矢高公式：

$$x = r - \sqrt{r^2 - (D/2)^2}$$

计算得前表面矢高 $x_1 = 48.183 - \sqrt{48.183^2 - 17.5^2} = 3.24 \text{ mm}$ 。

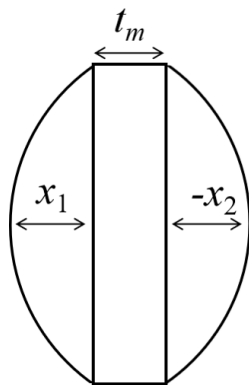


图 1: 透镜的中心厚度计算示意图

中心厚度：

$$d = x_1 + t_m = 3.24 + 1 = 4.24 \text{ mm} \quad \text{取整为} \quad d = 4.3 \text{ mm}$$

6.2 Zemax 建模与初始分析

6.2.1 步骤 1：系统参数设置

1. 打开 Zemax，在系统选项（System Explorer）中设置：- 孔径类型：入瞳直径（Entrance Pupil Diameter），值 35mm - 视场：角度（Angle），Y 方向 0° （轴上点）- 波长：0.6328 μm （He-Ne 激光）

2. 在镜头数据编辑器（LDE）中输入初始结构：

- 表面 1：曲率半径 48.183mm，厚度 4.3mm，材料 N-LAK9
- 表面 2：曲率半径 ∞ （平面），厚度待定

6.2.2 步骤 2：寻找近轴像面

将表面 2 的厚度求解类型设为“边缘光线高度（Marginal Ray Height）”，目标值为 0，使像面位于近轴焦点处。此时系统 2D 布局图显示平行光经透镜后会聚，点列图显示几何光斑半径约 850 μm （具体数值因结构而异）。

6.2.3 步骤 3：寻找最佳像面

使用“快速聚焦（Quick Focus）”工具，以光斑 RMS 半径最小为目标，找到实际最佳像面位置。此步骤后表面厚度从近轴值调整为优化值，光斑半径显著减小至约 280 μm 。

6.3 第一次优化：单球面透镜

6.3.1 步骤 1：设置优化变量

将以下参数设为变量：

- 表面 1 曲率半径
- 表面 2 曲率半径（原为 ∞ ）
- 表面 2 厚度（像面位置）

6.3.2 步骤 2：构建评价函数

采用默认评价函数：

- 优化目标：像面点列图 RMS 半径最小
- 参考：主光线（Chief Ray）
- 添加 EFL 操作数：目标焦距 70mm，权重 1

6.3.3 步骤 3：执行局部优化

运行局部优化，迭代次数设为无限，手动停止。评价函数从初始值下降至稳定值，光斑半径略微减小至约 240 μm 。优化后透镜形状接近平凸透镜，但球差仍远大于要求，单球面透镜无法满足 3 m 弥散圆要求。

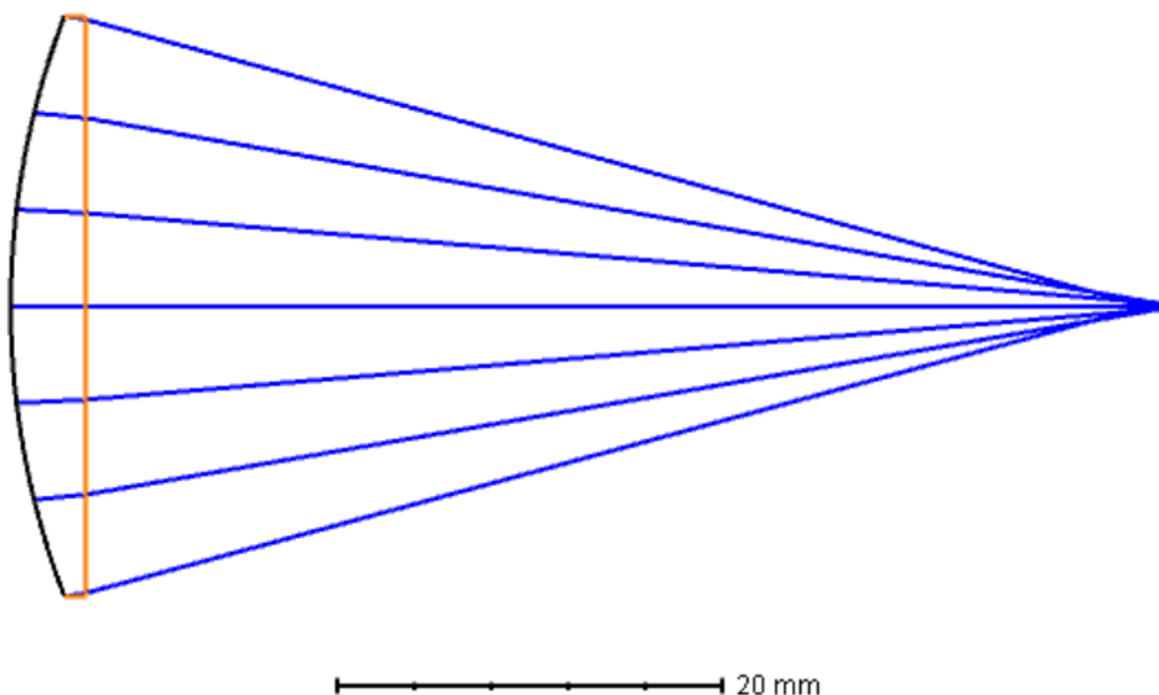


图 2：第一次优化后的 2D 布局图

6.4 第二次优化：非球面单透镜

鉴于单球面透镜的局限性，采用非球面设计。将后表面设为二次非球面，设置圆锥系数 (Conic) 为变量。

6.4.1 步骤 1：设置非球面变量

初始结构恢复为平凸透镜，将以下参数设为变量：

- 表面 1 曲率半径
- 表面 2 圆锥系数 (Conic)
- 表面 2 厚度

6.4.2 步骤 2：执行非球面优化

采用局部优化，评价函数快速下降至接近 0。优化后：

- 圆锥系数约为-2.85
- 光斑几何半径 < 0.001 μm
- 完全满足设计要求

非球面单透镜虽然性能优异，但考虑到加工成本（约等于 3 个球面透镜），优先探索双球面透镜方案。

6.5 第三次优化：双透镜组合

采用正负透镜组合校正球差。根据公式 (1-6)，当正负透镜材料相同、光焦度绝对值相等时，球差相互抵消。但实际需保持一定间隔以避免无焦系统。

6.5.1 方案 A：正透镜在前（凸平 + 平凹）

Lens Data

Update: All Windows

表面 2 属性

结构 1/1

类型

绘图

孔径

散射

倾斜/偏心

物理光学

薄层

导入

面之前

面之后

顺序: 偏心, 倾斜

顺序: 直接

X偏心: 0

X偏心: 0

Y偏心: 0

Y偏心: 0

倾斜X轴: 0

倾斜X轴: 0

倾斜Y轴: 0

倾斜Y轴: 0

倾斜Z轴: 0

倾斜Z轴: 0

	表面	类型	曲率半径	厚度	材料	膜层	净口径	延伸区	机械半直径	圆锥系数	TCE x 1E-6
0	物面	标准面	无限	无限			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1	光阑	标准面	20.989	7.400	N-SF57		15.000	0.000	15.000	0.000	-
2		标准面	无限	0.000			14.542	0.000	15.000	0.000	0.000
3		标准面	-35.981	3.000	N-SF57		22.743	0.000	23.996	0.000	-
4		标准面	无限	59.929			23.996	0.000	23.996	0.000	0.000
5	像面	标准面	无限	-			36.637	0.000	36.637	0.000	0.000

图 3: 方案 A 数据

取光焦度比 $\phi_{\text{正}}/\phi_{\text{负}} = -1.71$:

- 正透镜: $\phi_1 = 0.0343 \text{ mm}^{-1}$, $f'_1 = 29.2 \text{ mm}$
- 负透镜: $\phi_2 = -0.0200 \text{ mm}^{-1}$, $f'_2 = -50.0 \text{ mm}$

计算曲率半径 (平凸/平凹):

$$r_1 = 24.5 \text{ mm}, \quad r_3 = -41.9 \text{ mm}$$

初始结构参数:

- 正透镜中心厚度: 6mm (边缘厚度 1mm)
- 负透镜中心厚度: 3mm
- 透镜间隔: 初始设 0mm (后续优化调整)

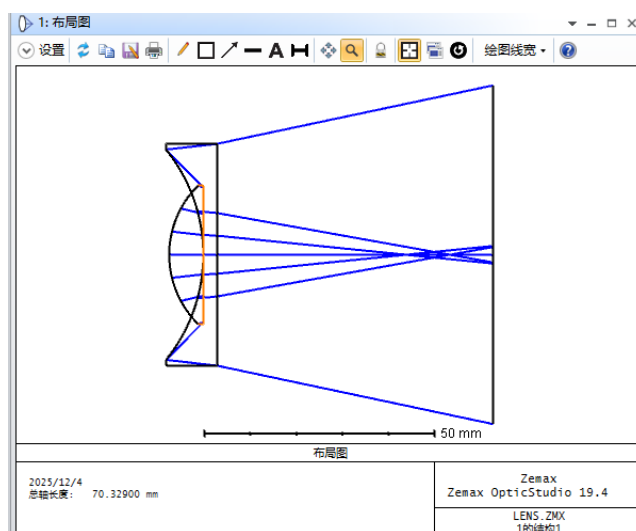


图 4: 初始布局图

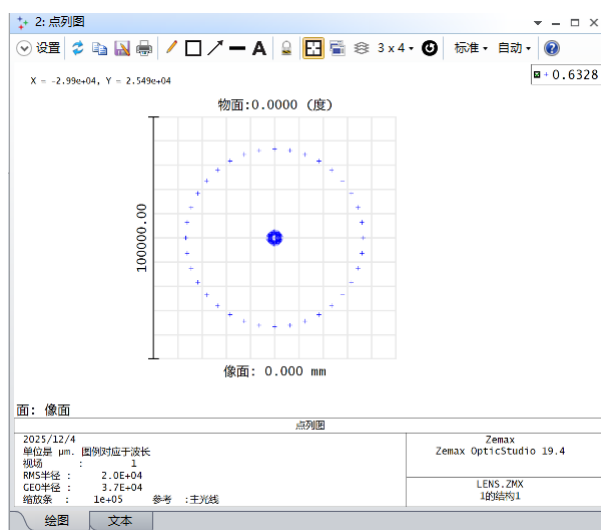


图 5: 初始点列图

构建评价函数：

- TRAC 操作数：6 个孔径带 (0, 0.3, 0.5, 0.7, 0.85, 1) 目标值均为 0
- MNCA 操作数：透镜间隔最小值 0mm
- MXCA 操作数：透镜间隔最大值 50mm
- EFFL 操作数：目标焦距 70mm

类型	波	Hx	Hy	Px	Py	目标	权重	评估	% 贡献
1 TRAC	1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000
2 TRAC	1	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	1.000	1.081E-03	36.586
3 TRAC	1	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	1.000	2.910E-04	2.653
4 TRAC	1	0.000	0.000	0.000	0.700	0.000	1.000	1.066E-03	35.578
5 TRAC	1	0.000	0.000	0.000	0.850	0.000	1.000	8.784E-04	24.179
6 TRAC	1	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	1.000	1.790E-04	1.005
7 MNCA	1	3				0.000	1.000	0.000	0.000
8 MXCA	1	3				50.000	1.000	50.000	0.000
9 EFFL	1					70.000	1.000	70.000	2.025E-06

图 6: 评价函数

执行局部优化后：

- 光斑几何半径约 0.9 m
- 透镜间隔优化为适当正值
- 镜头形状合理，满足设计要求

表面	类型	曲率半径	厚度	材料	膜层	净口径	延伸区	机械半直径	圆锥系数	TCE x 1E-6
0	物面	标准面	无限			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1	光阑	标准面	44.362 V	7.400	N-SF57	17.500	0.000	17.500	0.000	-
2		标准面	-227.324 V	15.218 V		16.892	0.000	17.500	0.000	0.000
3		标准面	-38.782 V	3.000	N-SF57	10.341	0.000	10.341	0.000	-
4		标准面	-103.922 V	39.739 V		10.003	0.000	10.341	0.000	0.000
5	像面	标准面	无限	-		1.790E-04	0.000	1.790E-04	0.000	0.000

图 7: 优化后变量数值

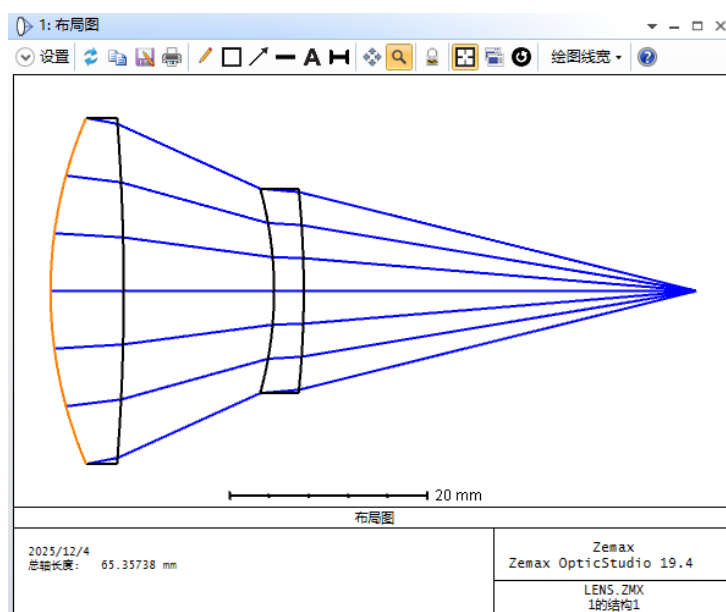


图 8: 优化后布局

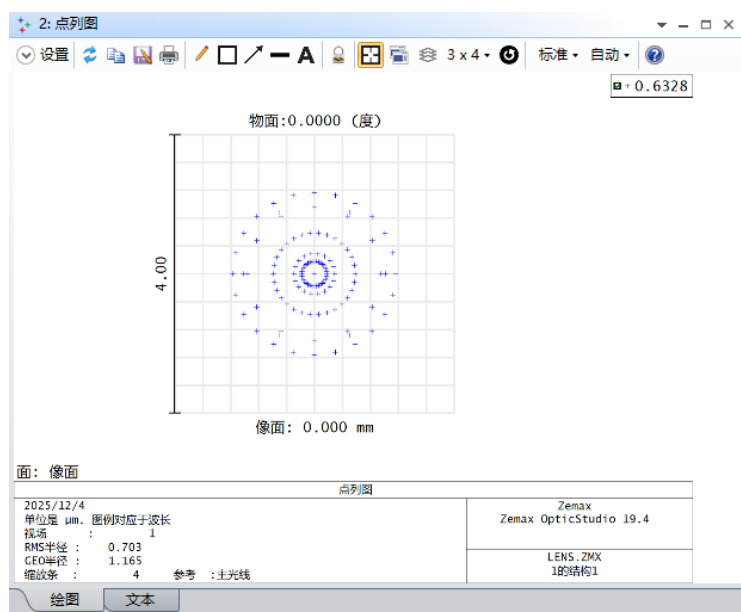


图 9: 优化后点列

6.5.2 方案 B: 负透镜在前 (平凹 + 平凸)

取光焦度比 $\phi_{\text{正}}/\phi_{\text{负}} = -1.5$:

- 负透镜在前, 焦距 $f'_{\text{负}} = -30 \text{ mm}$
- 正透镜在后, 焦距 $f'_{\text{正}} = 20 \text{ mm}$

由于负透镜发散光束, 需减小初始入瞳直径至 20mm 以避免光线溢出。优化后逐步增大至 35mm, 最终光斑几何半径约 0.8 m, 满足要求。

7 实验结果及分析

7.1 方案对比

三种可行方案的优化结果对比：

表 1: 不同设计方案结果对比

方案	光斑半径 (m)	优点	缺点
单非球面透镜	< 0.001	结构最简单，性能最好	加工成本高，约 3 倍球面透镜价格
双透镜（正前负后）	0.9	成本适中，球面加工	正透镜厚度较大（6mm）
双透镜（负前正后）	0.8	成本适中，球面加工	初始结构设计复杂，需人工干预

7.2 像质分析

- **单非球面方案：**通过引入圆锥系数-2.85 的后表面非球面，将球差校正至几乎为 0，光斑半径远小于 1 m，远超设计要求。该方案适用于对性能要求极高且成本不敏感的应用场景。
- **双透镜方案：**通过正负透镜组合，使球差相互抵消。优化后光斑半径约 0.8 0.9 m，满足 3 m 要求。该方案完全采用球面透镜，加工成本低，适合批量生产。其中正前负后方案结构更直观，初始参数计算更简便。
- **单球面透镜方案：**即使采用全局优化和材料替换（如高折射率 LASF35， $n = 2.0149$ ），光斑半径仍在 100 m 以上，无法满足要求，验证了单球面透镜校正球差的局限性。

7.3 关键设计要点

1. **初始结构选择：**基于初级像差理论，平凸/平凹结构是无穷远物体成像的最佳起点。折射率越高，球差越小。
2. **评价函数构建：**TRAC 操作数直接控制光线在像面的横向偏差，是点列图优化的核心；EFFL 确保焦距要求；MNCA/MXCA 约束透镜间隔的合理性。
3. **优化策略：**局部优化适用于变量少、初始结构接近最优的情况；全局优化适合探索材料组合；锤形优化用于精细调整。本实验中单透镜系统局部优化即可，双透镜系统需配合人工干预（逐步增大入瞳直径）以获得更好结果。

8 实验总结

8.1 实验结论

本实验成功设计了满足要求的氦氛激光聚焦物镜。主要结论如下：

1. **理论指导实践：**初级像差理论为初始结构设计提供了明确方向，避免了盲目试错。单透镜球差与透镜形状的抛物线关系是选择平凸/平凹结构的理论依据。
2. **单球面透镜的局限性：**对于相对孔径 1/2、焦距 70mm 的激光聚焦物镜，单球面透镜无法将球差校正到 3 m 以内，必须使用非球面或多透镜组合。

3. **非球面的高效性：**单非球面透镜通过引入圆锥系数，可将球差校正至极小，是最简高效的设计方案，但需权衡加工成本。
4. **双透镜的实用性：**正负透镜组合通过球差相互补偿，完全采用球面即可满足要求，是性价比最高的方案。设计时需注意光焦度比值不宜过大（建议-1.5 -1.7 之间），否则初始球差过大难以优化。

8.2 设计经验与心得

- **计算与仿真相结合：**理论计算得到的初始结构是仿真的基础，但最佳像面位置需通过”快速聚焦”工具确定，体现了理论与实际的差异。
- **变量设置的技巧：**先设置少变量进行初步优化，再逐步增加变量；材料选择可先固定后设为”替代”进行全局搜索；厚度约束需结合工艺要求。
- **人工干预的重要性：**如双透镜方案中，直接设置 35mm 入瞳可能导致光线溢出，需先减小口径优化再逐步增大，这种”逐步逼近”策略能有效避免优化失败。
- **评价函数的针对性：**本实验仅需校正球差，故 TRAC 操作数覆盖全孔径；若需控制其他像差，应相应增加 ASTI、COMA 等操作数。

8.3 下一步改进方向

1. 探索不同玻璃组合（如低色散玻璃配对）以进一步优化成本与性能；
2. 引入透镜厚度、中心偏等公差分析，评估设计可制造性；
3. 尝试分离式双透镜（非胶合）以获得更多自由度，可能实现更紧凑结构；
4. 研究非球面系数更高阶项的影响，评估加工难度与性能提升的平衡点。

通过本次实验，不仅掌握了激光聚焦物镜的具体设计方法，更深入理解了初级像差理论在光学设计中的指导意义，以及 Zemax 软件优化策略的灵活运用，为今后复杂光学系统的设计奠定了坚实基础。

参考文献

- [1] 光学设计仿真实验指导 [M]. 北京: 科学出版社